



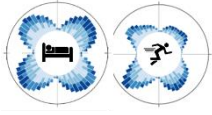
1 OBJECTIF

L'objectif de **YETI.live** est d'élaborer un 1^{er} applicatif opérationnel pour identifier en **temps réel** la **capacité de travail** d'une personne au service de la performance de son équipe.

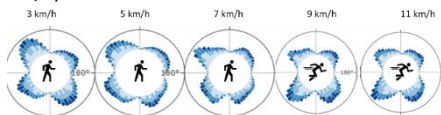
2 DES DATAS

13 000 séquences de 20 secondes issues de 20 individus ayant réalisés 26 activités conduisent à l'observation à partir de données de positions, d'accélérométrie et d'électrocardiogramme :

- d'une **forme caractéristique** du mouvement **d'une personne en fonction de son activité** (repos versus course à 11 km/h) :



- d'une **forme caractéristique** du mouvement **d'une personne en fonction de l'intensité de son activité** (de la marche à 3 km/h à la course à 11 km/h) :

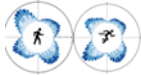


Cette **forme caractéristique** du mouvement d'une personne, fonction de son activité et de son intensité, permet d'identifier en temps réel des **seuils de changement de forme** de cette même personne.

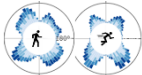
3 UNE FORME = UN MARQUEUR = UNE EMPREINTE = UNE SIGNATURE

La forme caractéristique du mouvement d'une personne constitue un marqueur, une empreinte c'est-à-dire in fine une signature, cette forme étant décorrélée d'une personne à une autre que ce soit selon l'activité (95% d'identification) ou l'intensité (95% d'identification). Pour exemples :

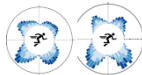
- la **différence de formes caractéristiques** du mouvement d'une **1^{ère} personne** en fonction de son activité (marche à 3 km/h - course à 11 km/h) :



- la **différence de formes caractéristiques** du mouvement d'une **2nde personne** en fonction de son activité (marche à 3 km/h - course à 11 km/h) :

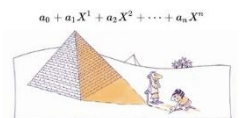


- la **différence de formes caractéristiques** du mouvement **entre deux personnes** pour une même activité (course à 11 km/h) :



4 LA CAPACITE DE TRAVAIL

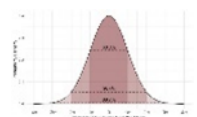
Avec **YETI.live**, des **lois algébriques et géométriques** établies à partir de références **physiques, physiologiques et somatopsychiques** permettent de distribuer les accélérations des personnes selon des référents fonctionnels.



Ces distributions donnent des **formes caractéristiques** du mouvement de chacune des personnes permettant d'identifier leurs **capacités de travail singulières**.

5 LA CHARGE DE TRAVAIL

Classiquement, les accélérations des individus, captées par des unités de mesure inertielle embarqués, sont distribuées, selon des référents strictement **physiques**, les axes X, Y et Z (axes sagittal, frontal et vertical).



Des **traitements statistiques** de ces accélérations segmentent la population des individus selon des **charges de travail normalisées**.